

Основная часть

Задача 1.

1) $f(x) = \max\{|x|, x^2\}$, $x \in \mathbb{R}$

Заметим, что

$$\max\{|x|, x^2\} = \begin{cases} |x|, & |x| \leq 1, \\ x^2, & |x| \geq 1. \end{cases}$$

При поиске супремума разбиваем задачу на два региона.

Регион 1: $|x| \leq 1$. При $x \geq 0$ имеем

$$xy - f(x) = xy - x = x(y - 1).$$

Максимум по $x \in [0, 1]$ равен:

$$\begin{cases} y - 1, & \text{если } y \geq 1, \\ 0, & \text{если } y < 1. \end{cases}$$

При $x < 0$, поскольку $|x| = -x$, получаем:

$$xy - f(x) = xy - (-x) = x(y + 1).$$

Максимум по $x \in [-1, 0]$ равен:

$$\begin{cases} -y - 1, & \text{если } y \leq -1, \\ 0, & \text{если } y > -1. \end{cases}$$

Регион 2: $|x| \geq 1$. Здесь $f(x) = x^2$ и функция

$$\varphi(x) = xy - x^2$$

есть квадратичная, и её оптимум по $\mathbb{R}$ достигается при $x = \frac{y}{2}$. При этом условие $|x| \geq 1$ выполнится, если $|y| \geq 2$. Тогда

$$\varphi\left(\frac{y}{2}\right) = \frac{y^2}{2} - \frac{y^2}{4} = \frac{y^2}{4}.$$

Если $|y| < 2$, оптимум достигается на границе: при $y \geq 0$ на $x = 1$ даётся значение $y - 1$, а при $y < 0$ на $x = -1$ — значение $-y - 1$.

Итог. Сопоставляя оба региона, получаем окончательный ответ:

$$f^*(y) = \begin{cases} \frac{y^2}{4}, & |y| \geq 2, \\ y - 1, & 1 \leq y < 2, \\ 0, & |y| < 1, \\ -y - 1, & -2 < y \leq -1. \end{cases}$$

При проверке на стыках видно, что функция непрерывна.

2) $f(x) = (|x| + 1) \ln(|x| + 1)$, $x \in \mathbb{R}$

Заметим, что функция чётная, поэтому можно положить $t = |x| \geq 0$. Тогда

$$f(x) = (t + 1) \ln(t + 1),$$

а сопряжённая функция определяется как

$$f^*(y) = \sup_{t \geq 0} \{t|y| - (t + 1) \ln(t + 1)\}.$$

Обозначим

$$\phi(t) = t|y| - (t + 1) \ln(t + 1).$$

Находим оптимальную точку. Вычислим производную:

$$\phi'(t) = |y| - \ln(t + 1) - 1.$$

Приравнивая к нулю,

$$\ln(t + 1) = |y| - 1 \implies t + 1 = \exp(|y| - 1), \quad t = \exp(|y| - 1) - 1.$$

Заметим, что для $|y| < 1$ при $t = 0$ получаем $\phi(0) = -\ln 1 = 0$, а производная в нуле равна $\phi'(0) = |y| - 1 < 0$, поэтому максимум достигается при $t = 0$ и равен 0.

Таким образом, окончательный результат:

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & |y| < 1, \\ \exp(|y| - 1) - |y|, & |y| \geq 1. \end{cases}$$

3) $f(x) = (\|x\| + 1) \ln(\|x\| + 1) - \|x\|$, $x \in \mathbb{R}^d$

Так как функция зависит только от нормы, оптимизация по $x \in \mathbb{R}^d$ сводится к одномерной задаче по $t = \|x\| \geq 0$. При выборе направления оптимально брать x коллинеарным с y , тогда

$$\langle x, y \rangle = t\|y\|.$$

Определяем функцию

$$\psi(t) = t\|y\| - [(t + 1) \ln(t + 1) - t] = t(\|y\| + 1) - (t + 1) \ln(t + 1).$$

Найдём оптимальную точку:

$$\psi'(t) = \|y\| + 1 - [\ln(t + 1) + 1] = \|y\| - \ln(t + 1).$$

Приравнивая к нулю, получаем:

$$\ln(t + 1) = \|y\| \implies t + 1 = \exp(\|y\|), \quad t = \exp(\|y\|) - 1.$$

Подставляем в $\psi(t)$:

$$\psi(\exp(\|y\|) - 1) = (\exp(\|y\|) - 1)(\|y\| + 1) - \exp(\|y\|)\|y\| = \exp(\|y\|) - \|y\| - 1.$$

Таким образом, сопряжённая функция имеет вид:

$$f^*(y) = \exp(\|y\|) - \|y\| - 1.$$

Задача 2.

Пусть

$$f(x) = \cosh x - 1 = \frac{e^x + e^{-x}}{2} - 1, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Найдём сопряжённую функцию

$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}} \{xy - (\cosh x - 1)\}.$$

Так как f строго выпуклая и дифференцируемая, оптимальная точка определяется условием:

$$\frac{d}{dx}(xy - \cosh x + 1) = y - \sinh x = 0 \implies x = \operatorname{arcsinh}(y).$$

Подставляя, получаем:

$$f^*(y) = y \operatorname{arcsinh}(y) - \cosh(\operatorname{arcsinh}(y)) + 1.$$

Используем известное равенство

$$\cosh(\operatorname{arcsinh}(y)) = \sqrt{1 + y^2},$$

и окончательно получаем:

$$f^*(y) = y \operatorname{arcsinh}(y) - \sqrt{1 + y^2} + 1.$$

Заметим, что так как f — замкнутая выпуклая функция, то её двойственное сопряжение совпадает с f , то есть

$$f^{**}(x) = f(x) = \cosh x - 1.$$

Дополнительная часть

Задача 1.

Здесь принято, что функция

$$f(x) = \sum_{i=1}^d \log x_i$$

определена на множестве $x = (x_1, \dots, x_d)$, где $x_i > 0$, $i = 1, \dots, d$. Тогда сопряжённая функция определяется как

$$f^*(y) = \sup_{x > 0} \left\{ \langle y, x \rangle - \sum_{i=1}^d \log x_i \right\}.$$

Благодаря аддитивности оптимизация разбивается по координатам. Для каждой координаты рассматриваем задачу

$$\sup_{x > 0} \{y_i x - \log x\}.$$

Для фиксированного i оптимум находится по условию первого порядка:

$$\frac{d}{dx}(y_i x - \log x) = y_i - \frac{1}{x} = 0 \implies x = \frac{1}{y_i},$$

при условии, что $y_i > 0$. Подставляя обратно,

$$y_i \cdot \frac{1}{y_i} - \log \frac{1}{y_i} = 1 + \log y_i.$$

Если хотя бы для одного i условие $y_i > 0$ не выполнено, супремум равен $+\infty$. Таким образом,

$$f^*(y) = \begin{cases} \sum_{i=1}^d (1 + \log y_i), & \text{если } y_i > 0 \ \forall i, \\ +\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Задача 2.

1) Если $f(x) = \alpha g(x)$, $\alpha > 0$, то

$$f^*(y) = \sup_x \{ \langle y, x \rangle - \alpha g(x) \} = \alpha \sup_x \left\{ \left\langle \frac{y}{\alpha}, x \right\rangle - g(x) \right\} = \alpha g^*\left(\frac{y}{\alpha}\right).$$

2) Если $f(x) = g(Ax)$, где $A \in S_d^{++}$ (матрица симметричная, положительно определённая), делаем замену $u = Ax$. Тогда $x = A^{-1}u$, и

$$\langle y, x \rangle = \langle y, A^{-1}u \rangle = \langle A^{-1}y, u \rangle.$$

Следовательно,

$$f^*(y) = \sup_u \left\{ \langle A^{-1}y, u \rangle - g(u) \right\} = g^*(A^{-1}y).$$

3) Если $f(x) = \inf \{ g(u) + h(v) : u + v = x \}$, то по известному результату сопряжение инфимум-суммы даёт

$$f^*(y) = g^*(y) + h^*(y).$$